

Aflevering 9

- a) Vis at hvis en række har en konvergent hale $\sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$ Er $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$

Vi ligger summen af de N første led til

$$\sum_{n=1}^N a_n + \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$$

Siden halen konvergerer, er det en veldefineret grænseværdi som medfører følgende per følgeregneregler

$$\sum_{n=1}^N a_n + \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=N+1}^k a_n = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^N a_n + \sum_{n=N+1}^k a_n \right) = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^k a_n$$

Vi ligger blot en konstant bestående af de N første elementer til og har at ”summen af 2 konvergente følger konvergerer”

- b) Vis at hvis følgen konvergerer, konvergerer enhver hale

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^k a_n - \sum_{n=1}^N a_n = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^k a_n - \sum_{n=1}^N a_n \right) = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=N+1}^k a_n$$

”summen af 2 konvergente følger er konvergent”

- c) Vis når rækken konvergerer har vi følgende

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^N a_n + \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n = S_N + \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^k a_n = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^N a_n + \sum_{n=N+1}^k a_n \right) = \sum_{n=1}^N a_n + \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=N+1}^k a_n$$

Men

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^N a_n &= S_N \\ \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n &= \sum_{n=1}^N a_n + \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n = S_N + \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n \end{aligned}$$

Og vi er glade 😊